

7. 证明：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，那么向量组 $a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, a_3\alpha_3 + b_1\alpha_1$ 线性无关的充分必要条件是： $a_1a_2a_3 \neq -b_1b_2b_3$ 。

8. 证明：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，那么向量组 $a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, a_3\alpha_3 + b_4\alpha_4, a_4\alpha_4 + b_1\alpha_1$ 线性无关的充分必要条件是： $a_1a_2a_3a_4 \neq b_1b_2b_3b_4$ 。

$$7. \quad k_1(a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2) + k_2(\quad) + k_3(\quad) = (k_1a_1 + k_3b_1)\alpha_1 + (k_1b_2 + k_2a_2)\alpha_2 + (k_2b_3 + k_3a_3)\alpha_3 = 0$$

$$\begin{cases} k_1a_1 + k_3b_1 = 0 \\ k_1b_2 + k_2a_2 = 0 \\ k_2b_3 + k_3a_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{线性无关} \Leftrightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 \\ b_2 & a_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = a_1a_2a_3 + b_1b_2b_3 \neq 0$$

9. 证明：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，那么向量组 $2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 5\alpha_3, 4\alpha_3 + 3\alpha_1$ 也线性无关。

10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 + \alpha_4,$$

$$\beta_3 = 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4, \quad \beta_4 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + 3\alpha_4.$$

判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关。

$$9. \quad (2k_1 + 3k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (5k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix} = -15 - 2 \times 4 = -23 \neq 0$$

8. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_m,$

$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_m,$

$\dots \dots \dots$

$\beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{m-1}.$

证明: $\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}.$

取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组

$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, r \leq m.$

而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出

$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出

$\therefore \text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \leq r.$

而 $\beta_2 - \beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_3 - \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \dots, \beta_m - \beta_{m-1} = \alpha_{m-1} - \alpha_m \quad (1)$

$\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_m = (m-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m)$
 $= (m-1) \cdot (\alpha_1 + \beta_1)$

$\therefore \alpha_1 = \frac{1}{m-1} \cdot (\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_m) - \beta_1, \quad \text{代入(1)中}$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表出

$\therefore \text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \geq r$

9. 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 $A \in D,$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

满足 $s \leq n$, 且

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

证明: A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的秩等于 s .

只要证 $\vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2, \dots, \vec{\gamma}_s$ 线性无关

(证列向量组即可)

即 $k_1 \vec{\gamma}_1 + k_2 \vec{\gamma}_2 + \dots + k_s \vec{\gamma}_s = 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$

若 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 线性相关

即(1)式中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为0, 不妨设 $k_1 = \max\{|k_1|, |k_2|, \dots, |k_s|\}$

取 $\vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2, \dots, \vec{\gamma}_s$ 的第1分量则有

$k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \dots + k_s a_{s1} = 0$

$\therefore a_{11} = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^s \frac{k_i}{k_1} \cdot a_{i1}$

$$|a_{ll}| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^s \frac{|k_{il}|}{|k_{il}|} |a_i| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^s |a_i| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n |a_i|$$

$$\therefore 2|a_{ll}| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

10. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 但是 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表出。证明: $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta\}$ 。

设 $d_1, d_2, \dots, d_s$ 的极大线性无关组为

$$d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ir}$$

则 β 可由 $d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ir}$ 线性表出

$\therefore d_1, d_2, \dots, d_{s-1}, \beta$ 可由 $d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ir}$ 线性表出,

$$\therefore \text{rank}\{d_1, d_2, \dots, d_{s-1}, \beta\} \leq r.$$

只要证 $d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ir}$ 可由 $d_1, d_2, \dots, d_{s-1}, \beta$ 线性表出,

由于 $d_1, d_2, \dots, d_{s-1}$ 不能线性表出 β , $\therefore d_1, d_2, \dots, d_{s-1}, \beta$ 线性无关

而 $d_1, d_2, \dots, d_s, \beta$ 线性相关

$\therefore d_s$ 可由 $d_1, d_2, \dots, d_{s-1}, \beta$ 线性表出

Q.E.D.

习题 3.5

1. 计算下列矩阵的秩, 并且求出它的列向量组的一个极大线性无关组。

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & -10 & 5 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. 求下列向量组的秩和它的一个极大线性无关组, 以及向量组生成的子空间的维数和一个基。

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$1. (1) \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 5 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$$

$\therefore \text{rank}=3$, 前三列构成极大线性无关组.

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & -10 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -6 & 4 & -4 \\ 0 & -6 & 4 & -4 \\ 0 & -9 & 6 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \text{rank}=2$, 前两列

5. 对于 λ 的不同的值, 下述矩阵 A 的秩分别是多少?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 矩阵 A 的任意一个子矩阵的秩不会超过 A 的秩

$$5. \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & \lambda-10 & 5 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+12 & 3 \end{bmatrix}$$

$\lambda=3$ 时, 秩为 2;

$\lambda \neq 3$ 时, 秩为 3

6. 证明: 矩阵 A 的任意一个子矩阵的秩不会超过 A 的秩。

7. 求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i^m & i^{2m} & i^{3m} & i^{4m} \\ 1 & i^{m+1} & i^{2(m+1)} & i^{3(m+1)} & i^{4(m+1)} \\ 1 & i^{m+2} & i^{2(m+2)} & i^{3(m+2)} & i^{4(m+2)} \\ 1 & i^{m+3} & i^{2(m+3)} & i^{3(m+3)} & i^{4(m+3)} \end{pmatrix},$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数。

8. 求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \omega^m & \omega^{2m} & \omega^{3m} & \omega^{4m} \\ 1 & \omega^{m+1} & \omega^{2(m+1)} & \omega^{3(m+1)} & \omega^{4(m+1)} \\ 1 & \omega^{m+2} & \omega^{2(m+2)} & \omega^{3(m+2)} & \omega^{4(m+2)} \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, m 是正整数。

6. 设 A_1 为 A 的子矩阵

若 $\text{rank}(A_1) = r$, 则 A_1 有一个 r 阶非零子式 B , 而 B 也是 A 的子式

$$\therefore \text{rank}(A) \geq \text{rank}(A_1)$$

7. 4

8. 3

9. 证明: 如果 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 那么它的任何 s 列组成的子矩阵 B 的秩大于或等于 $r + s - n$ 。

设子矩阵 B 的秩为 l , 则记 B 的极大线性无关组为

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_l},$$

可将其拓展为 A 的一个极大线性无关组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_l}, \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_{r-l}}$$

显然 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_{r-l}}$ 不是 B 的列向量, 但是 A 的列向量

$$\therefore r - l \leq n - s$$

$$\therefore l \geq r + s - n$$

10. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, m \times n$ 矩阵。用 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 表示在 A 的下方添写上 B 得到的 $(s+m) \times n$ 矩阵。证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

设 A, B 的行向量组的极大线性无关组分别为:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r.$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

$$\text{rank}(A) = r, \quad \text{rank}(B) = t$$

则 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 的行向量组可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出

而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关

$$\therefore \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \text{rank} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_r \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_t \end{bmatrix} \leq r+t$$

11. 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

12. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, l \times m$ 矩阵。证明: 如果 $\text{rank}(A) = s, \text{rank}(B) = l$, 那么

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

11. 记 $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = t$.

$\therefore A$ 有一个 r 阶非零子式 A_1, B 有一个 t 阶非零子式 B_1

$\therefore \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$ 存在一个 $(r+t)$ 阶非零子式 $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ C_1 & B_1 \end{pmatrix}$.

$$\therefore \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

12. $\therefore \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 共有 $s+l$ 行, $\therefore \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \leq s+l$

又由于 $\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq s+l$

13. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, l \times m$ 矩阵。证明: 如果 $\text{rank}(A) = n, \text{rank}(B) = m$, 那么

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

同上

14. 证明: $\text{rank}((A, B)) \geq \max\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。

15. 证明: 如果一个 n 级矩阵 A 至少有 $n^2 - n + 1$ 个元素为 0, 则 A 不是满秩矩阵。

14. A/B 的子式也一定是 (A, B) 的子式

15. 共有 n^2 个元素, 则非零元素至多有 $n-1$ 个

不能保证每行/列都有 1 个非零元素

即至少有一行/列为 0

4. 下述齐次线性方程组何时非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 9x_2 + ax_3 = 0, \\ 5x_1 + bx_2 - 55x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -5 \\ 2 & -7 & -4 \\ 4 & -9 & a \\ 5 & b & -55 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 3 & a+20 \\ 0 & b+15 & -30 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & a+38 \\ 0 & 0 & b+10 \end{bmatrix}$$

当 $a = -38$ 且 $b = -10$ 时, 有非零解

否则只有零解

5. 已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

的系数矩阵 A 的秩等于下述矩阵 B :

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{bmatrix},$$

的秩。证明此线性方程组有解。

设方程的增广矩阵为 $\tilde{A}$, $(b_1, b_2, \cdots, b_n)^T = \beta$,

$$\therefore B = \begin{bmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B) \geq \text{rank}(\tilde{A}),$$

$$\text{而 } \text{rank}(A) \leq \text{rank}(\tilde{A})$$

$$\therefore \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A})$$

2. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。证明：与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 等价的线性无关的向量组也是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。

3. 设 n 元齐次线性方程组(1)的系数矩阵 A 的秩为 $r (r < n)$ ，证明：齐次线性方程组(1)的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是它的一个基础解系。

2、

3、

4. 证明：如果数域 K 上 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩比未知量个数少 1，那么该方程组的任意两个解成比例。

5. 证明：如果 $n (n > 1)$ 级矩阵 A 的行列式等于零，那么 A 的任何两行(或两列)对应元素的代数余子式成比例。

4. 解空间维数为 1

$$\therefore W: \{k\eta_1, k \in \mathbb{R}\}$$

5. 行列式为 0，则 A 不满秩

$$\text{有 } \sum_{i=1}^n a_{i1} A_{i1} = |A| = 0$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i1} A_{ik} = 0 \quad \text{其中 } k \neq 1$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n a_{i1} (A_{i1} - A_{ik}) = 0$$

$(A_{11}, A_{21}, \dots, A_{n1})$ 与 $(A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk})$ 均是对应的齐次线性方程的解向量

① 若 $\text{rank}(A) < n-1$ ，则余子式均为 0，成比例

② 若 $\text{rank}(A) = n-1$ ，则解空间维数为 1

由上题结论，解向量成比例

$\therefore$ 对应余子式成比例

6. 设 n 级矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & 3 \\ 1 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 & 5 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2^{n-2} & \cdots & (n-1)^{n-2} & 1+2^{n-2} \\ 2 & 3 & \cdots & n & 5 \end{pmatrix}$$

(1) 求 $|A|$;

(2) 求 A 的 (n, n) 元的代数余子式 A_{nn} ;

(3) 证明： $\eta = (A_{n1}, A_{n2}, \dots, A_{nn})'$ 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

$$6. (1) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & 1 \\ 1 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2^{n-2} & \cdots & (n-1)^{n-2} & 1 \\ 2 & 3 & \cdots & n & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & 2 \\ 1 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 & 2^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2^{n-2} & \cdots & (n-1)^{n-2} & 2^{n-2} \\ 2 & 3 & \cdots & n & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$(2) A_{nn} = \prod_{k=1}^{n-2} k!$$

(3) 由于 $|A|=0$, $A_{nn} \neq 0$, $\therefore \text{rank}(A)=n-1$, 解空间维数为 1!
只要证 η 是一个解 ($A_{nn} \neq 0$, $\therefore \eta \neq 0$)

当 $k \neq i$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^n a_{ki} A_{ji} = 0$$

又有

$$\sum_{i=1}^n a_{ki} A_{ki} = 0$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n a_{ki} A_{ki} \equiv 0$$

$\therefore \eta$ 是一个解

综上, η 是一个基础解系

7. 设 A 是由 $1, 2, \dots, n$ 形成的 n 级范德蒙矩阵。 A 的前 $n-1$ 行组成的子矩阵记作 B 。证明:

$$\eta = (C_{n-1}^0, -C_{n-1}^1, \dots, (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1})'$$

是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

$$\therefore B \cdot \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 2, \dots, n-1 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{n-2} k! \neq 0, \quad \therefore \text{rank}(B) \geq n-1$$

$$\therefore B \text{ 仅有 } n-1 \text{ 行}, \quad \therefore \text{rank}(B) = n-1$$

$\therefore B$ 的基础解系维数为 1

对 A 的第 n 行

$$A_{nk} = \frac{(n-1)!}{(n-k)!} \cdot \frac{(n-2)!}{(n-k-1)!} \cdots \frac{k!}{1!} \cdot (k-2)! \cdots 2! \cdot 1! \cdot (-1)^{k-1}$$

$$= \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot \prod_{k=1}^{n-2} k! = (-1)^{k-1} C_{n-1}^{k-1} \cdot \prod_{k=1}^{n-2} k!$$

而对于 A 的前 $n-1$ 行, 以第 i 行为例

$$\sum_{k=1}^n a_{ti} A_{nk} \equiv 0$$

$\therefore (A_{n1}, A_{n2}, \dots, A_{nn})'$ 是 B 对应的一个基础解系

每一项均除以 $\prod_{k=1}^{n-2} k!$, 即证

8. 证明：当 $i=0, 1, \dots, n-2$ 时，有

$$\sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m C_{n-1}^m (m+1)^i = 0,$$

$$\sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m C_{n-1}^m (n-m)^i = 0.$$

3. 证明：如果 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 都是 n 元非齐次线性方程组(1)的解，并且一组数 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 满足

$$u_1 + u_2 + \dots + u_m = 1,$$

那么 $u_1 \gamma_1 + u_2 \gamma_2 + \dots + u_m \gamma_m$ 也是方程组(1)的一个解。

4. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 是数域 K 上非齐次线性方程组(1)的解，求 $c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_m \gamma_m$ 仍是方程组(1)的解的充分必要条件，其中 $c_1, c_2, \dots, c_m \in K$ 。

$$\begin{aligned} 3. \quad u_1 \gamma_1 + u_2 \gamma_2 + \dots + u_m \gamma_m &= (u_1 + u_2 + \dots + u_m) \gamma_0 + u_1 \gamma_1 + u_2 \gamma_2 + \dots + u_m \gamma_m \\ &= \gamma_0 + u_1 \gamma_1 + u_2 \gamma_2 + \dots + u_m \gamma_m \end{aligned}$$

其中 γ_0 是一个特解

4. 由3可知充分性，下证必要性

$$c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_m \gamma_m = (c_1 + c_2 + \dots + c_m) \gamma_0 + c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_m \gamma_m$$

由解空间结构特征知

$$c_1 + c_2 + \dots + c_m = 1$$

5. 证明：方程个数比未知量个数大1的线性方程组有解的必要条件是它的增广矩阵的行列式等于零；如果系数矩阵的秩等于未知量的个数，那么这一条件也是充分条件。

6. 下述三个平面 π_1, π_2, π_3 的位置关系如何？

$$x - 3y + 4z - 2 = 0,$$

$$2x + y - 3z + 5 = 0,$$

$$3x - 9y + 12z + 7 = 0.$$

5. 记 $n+1$ 个方程的 n 元齐次方程组

若其增广矩阵秩不为0，则 $\text{rank}(\tilde{A}) = n+1$,

而 $\text{rank}(A) \leq n$ ，必定无解

若 $\text{rank}(A) = n$ ， $\therefore |\tilde{A}| = 0$ ， $\therefore \text{rank}(\tilde{A}) < n+1$

又有 $\text{rank}(\tilde{A}) \geq \text{rank}(A) = n$

$\therefore \text{rank}(\tilde{A}) = \text{rank}(A) = n$

$$6. \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 3 & 9 & 12 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -2 \\ 0 & 7 & -11 & 9 \\ 0 & 18 & 0 & 13 \end{bmatrix}, \quad \text{而} \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & -11 \\ 0 & 18 & 0 \end{vmatrix} = 18 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 18 \times 11 \neq 0$$

$$\therefore \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 3$$

$\therefore$ 三个平面交于一点,

7. 设平面上三条直线 l_1, l_2, l_3 的方程如下:

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0,$$

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0.$$

(1) 在什么条件下, l_1, l_2, l_3 是共点的三条不同直线?

(2) 在什么条件下, l_1, l_2, l_3 是组成三角形的三条直线?